

Laporan Riset

Pemetaan Profil Lulusan SISTEKIN Hibrida SI-TI Berbasis Panduan APTIKOM

Tujuan. Merumuskan peta profil lulusan Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN) yang menggabungkan kekuatan Sarjana Sistem Informasi (SI) dan Sarjana Teknologi Informasi (TI), mengidentifikasi kesenjangan terhadap kebutuhan kerja, dan memberikan rancangan penyelarasan berbasis Outcome-Based Education (OBE).

Status bukti. Ini adalah desk research atas dokumen APTIKOM dan profil/kurikulum publik sejumlah institusi. Pemetaan gap adalah inferensi kurikuler, bukan klaim hasil tracer study nasional atau audit RPS seluruh institusi.

1. Landasan hibrida

APTIKOM menerbitkan panduan OBE/KKNI/SKKNI tersendiri untuk Sarjana Sistem Informasi dan Sarjana Teknologi Informasi. Panduan SI menyatakan pengembangan dimulai dari Profil Lulusan (PL), diturunkan menjadi CPL, bahan kajian, mata kuliah, CPMK, dan asesmen; kurikulum juga perlu dievaluasi memakai kebutuhan pengguna lulusan dan tracer study.

1.1 Kontribusi inti SI

Dua profil wajib SI adalah:

1. Mampu menganalisis, merancang, membuat, dan mengevaluasi sistem informasi yang selaras dengan tujuan organisasi.
2. Mampu memahami, menerapkan, dan mengintegrasikan model sistem serta teknik peningkatan proses bisnis yang menghasilkan nilai bagi organisasi.

Profesi pilihan SI yang relevan mencakup IT Consultant, Data Analyst, Systems Analyst, IT Auditor, Application Developer, Information Security, Project Manager, Computer Support, IS Technopreneur, Startup Founder, dan Digital Business Developer.

Makna untuk SISTEKIN: SI memasok kemampuan memahami masalah organisasi, kebutuhan pemangku kepentingan, proses bisnis, arsitektur solusi, tata kelola, pengukuran nilai, dan manajemen perubahan.

1.2 Kontribusi inti TI

TI harus memasok kedalaman untuk memilih, membangun, menerapkan, mengonfigurasi, mengintegrasikan, mengoperasikan, dan mengamankan teknologi komputasi. Triangulasi pada dokumen kurikulum TI ITS memperlihatkan tiga konsentrasi yang relevan: cybersecurity, integrasi sistem dan layanan cloud, serta IoT/smart city. Profilnya juga mencakup ahli keamanan, infrastruktur/jaringan, rekayasa perangkat lunak, cloud, dan integrasi sistem cerdas.

Makna untuk SISTEKIN: TI memasok kompetensi teknis operasional: jaringan, platform, cloud, API, keamanan, pengujian, DevOps, observabilitas, reliabilitas, perangkat terhubung, dan integrasi.

1.3 Prinsip desain

SISTEKIN bukan SI + TI yang ditumpuk. Identitasnya adalah **pengintegrasi solusi digital organisasi**: profesional yang menghubungkan kebutuhan bisnis dan publik dengan aplikasi, data, infrastruktur, cloud, keamanan, serta perubahan kerja.

2. Pemetaan institusi pembanding

Institusi	Peran/profil eksplisit	Arah keunggulan	Pelajaran untuk hibrida
ITB STI	Analisis kebutuhan, perancangan/pembangunan, deployment, perubahan, operasi layanan	Integrasi people-process-technology	Model integrator end-to-end; bukan hanya developer atau analis bisnis
UNJ STI	Application & Device Developer, Network Specialist, Data Scientist, IT Consultant	IoT, aplikasi/perangkat, jaringan, data, konsultasi	Peran lintas SI-TI dapat jelas bila ada konteks teknologi bersama
Untag Sistekin	Secure IS Developer, Cybersecurity Engineer/Analyst, secure business/data analyst, auditor, QA tester	Cybersecurity dan forensik digital	Diferensiasi dapat dibangun lewat keamanan sebagai ciri utama
Darunnajah STI	Integrator software-hardware-data dan peningkatan proses bisnis	Integrasi sistem dan proses bisnis	Kombinasi integrasi teknis dan nilai proses organisasi
ITS TI	Keamanan, infrastruktur/jaringan, software, cloud, sistem cerdas	Cybersecurity, cloud integration, IoT	Contoh kedalaman TI yang diperlukan agar hibrida tidak dangkal

3. Arsitektur profil lulusan SISTEKIN

Profil payung

Lulusan SISTEKIN adalah profesional pengintegrasi solusi digital yang mampu menganalisis kebutuhan dan proses organisasi; merancang, membangun, mengintegrasikan, mengamankan, serta mengoperasikan sistem berbasis data dan teknologi digital; dan mengelola perubahan untuk menghasilkan nilai bisnis, publik, dan sosial secara etis.

Enam peran utama

Peran lulusan	Jabatan awal yang relevan	Kualifikasi teknis minimum	Soft skill yang harus dibuktikan
Enterprise System Engineer	Systems analyst, solution/integration engineer, junior enterprise architect	BPMN, elicitation requirements, API, integration patterns, SQL, arsitektur aplikasi, pengujian, dokumentasi	Systems thinking, negosiasi, komunikasi lintas fungsi, manajemen perubahan

Peran lulusan	Jabatan awal yang relevan	Kualifikasi teknis minimum	Soft skill yang harus dibuktikan
Security Analyst	SOC analyst junior, application security associate, IT risk associate	Secure coding, IAM, threat modeling, vulnerability assessment, SIEM dasar, incident response, backup/DR, audit risiko	Ketelitian, etika, komunikasi risiko, pengambilan keputusan saat insiden
Data & Business Intelligence Analyst	Data analyst, BI analyst, reporting analyst	SQL, data modeling, ETL/ELT dasar, statistik, dashboard, visualisasi, data quality, data governance	Analytical thinking, data storytelling, orientasi keputusan, pemahaman domain
Digital Product & Application Developer	Application developer, web/mobile developer, product engineer	Pemrograman, database, Git, API, UI/UX, testing, CI/CD dasar, deployment cloud	Agile collaboration, product thinking, problem solving, kemampuan menerima umpan balik
Cloud & IT Service Operations Associate	Cloud support, IT service analyst, network operations associate	Jaringan, Linux, virtualisasi/cloud, ITSM, monitoring, observabilitas, otomasi dasar, disaster recovery	Orientasi layanan, disiplin operasional, prioritas, dokumentasi
Digital Transformation & IT Governance Associate	IT consultant junior, project coordinator, transformation analyst, IT auditor junior	Project management, portfolio TI, ITIL/COBIT dasar, KPI/OKR, governance, compliance, enterprise architecture	Kepemimpinan, fasilitasi, presentasi eksekutif, integritas, kolaborasi

4. Peta kompetensi kurikuler

Domain	Fondasi SI	Fondasi TI	Produk asesmen yang disarankan
Organisasi dan nilai	Proses bisnis, requirements, KPI, tata kelola	Kelayakan dan risiko teknis	Business case, BPMN, requirement backlog, value/risk register
Aplikasi dan integrasi	Analisis/desain SI, UX, proyek	Pemrograman, API, testing, CI/CD	Aplikasi teruji, API, dokumentasi arsitektur, test report
Data dan keputusan	BI, manajemen informasi, tata kelola data	Database, pipeline, analitik	Data model, pipeline, dashboard, memo rekomendasi
Platform dan layanan	ITSM, vendor/service governance	Cloud, jaringan, monitoring, backup	Runbook, infrastructure-as-code dasar, service-level design
Keamanan dan resiliensi	Risiko, audit, kebijakan, kepatuhan	IAM, network/app/cloud security, IR	Threat model, security test, incident playbook, DR test
Transformasi dan adopsi	Change management, project/portfolio management	Integrasi dan deployment teknologi	Roadmap, stakeholder plan, adoption metric, implementation plan

5. Analisis gap

Gap 1 — Daftar jabatan terlalu luas, kedalaman terlalu lemah

Banyak profil menyebut beberapa pekerjaan berjarak jauh—data scientist, network specialist, consultant, developer, dan security analyst—tanpa batas kompetensi minimum atau artefak bukti. Risiko utamanya adalah generalis yang tidak siap direkrut untuk peran teknis maupun konsultatif.

Respons: semua mahasiswa menguasai fondasi bersama; masing-masing wajib memilih satu minor/peminatan dengan capstone dan portofolio yang dapat diuji.

Gap 2 — Security tidak konsisten sebagai kompetensi lintas siklus hidup

Kecuali program yang berfokus pada cybersecurity, keamanan kerap dibatasi sebagai mata kuliah tunggal. Padahal pengamanan harus ada sejak requirement, desain, coding, pengujian, deployment, operasi, dan pengelolaan pihak ketiga.

Respons: wajibkan security baseline untuk seluruh mahasiswa: privasi, IAM, secure coding, threat modeling, vulnerability management, logging, backup/DR, dan incident communication. Jalur Security Analyst lalu memperdalam SOC, SIEM, DFIR, cloud security, GRC, dan pentest legal.

Gap 3 — Data masih berorientasi dashboard

Visualisasi dan basis data tidak sama dengan kemampuan analitik industri. Kebutuhan yang sering belum eksplisit adalah data quality, metadata/lineage, ETL/ELT, statistik terapan, eksperimen, privasi, dan tata kelola AI.

Respons: tambahkan proyek data end-to-end: ingestion, cleaning, model data, dashboard, rekomendasi bisnis, pemeriksaan bias/privasi, dan dokumentasi data.

Gap 4 — Transformasi bisnis tidak cukup terhubung ke engineering

Kompetensi SI dapat kuat pada proses bisnis dan proyek, sementara kompetensi TI dapat kuat pada platform. Bila dipisah, lulusan bisa mampu menyusun rencana tanpa dapat mewujudkannya, atau membangun teknologi tanpa mengukur nilai/adopsinya.

Respons: semua proyek transformasi wajib mengandung BPMN, requirement, arsitektur, API/prototipe, desain keamanan, strategi perubahan, rencana operasi, dan KPI manfaat.

Gap 5 — Soft skill disebut tetapi belum diasesmen autentik

Etika, komunikasi, kepemimpinan, kerja sama, dan pembelajaran sepanjang hayat sering hanya menjadi rumusan CPL. Tanpa rubrik dan proyek nyata, capaian tersebut tidak terbukti.

Respons: gunakan peer assessment, client presentation, sprint review, negosiasi requirement, post-incident review, dan refleksi etika sebagai komponen nilai.

Gap 6 — Pembaruan kurikulum belum selalu berbasis sinyal pasar

Panduan APTIKOM sendiri menempatkan tracer study, kebutuhan pengguna lulusan, dan evaluasi CPL sebagai dasar perubahan kurikulum. Tidak cukup memperbarui nama mata kuliah; institusi perlu memantau peran kerja, alat yang digunakan, dan kompetensi yang gagal dicapai alumni.

Respons: lakukan FGD pengguna lulusan dua kali setahun, analisis lowongan per sektor, tracer study alumni, survei kepuasan atasan, serta peninjauan portofolio mahasiswa oleh industri.

6. Rekomendasi struktur OBE

Komposisi pembelajaran

- 60–65% **inti bersama:** proses bisnis, requirements, pemrograman, basis data, jaringan/cloud, keamanan, UI/UX, integrasi, proyek/layanan TI, tata kelola dan etika.
- 20–25% **peminatan:** pilih maksimal tiga: Enterprise & Digital Transformation; Cybersecurity & Cloud Operations; Data & AI for Business; atau Smart/IoT Systems sesuai kekhasan kampus.
- 15–20% **pembelajaran autentik:** magang ber-CPL, proyek industri, sertifikasi mikro, studi kasus, dan capstone.

CPL tambahan yang direkomendasikan

1. Mampu menerjemahkan masalah dan proses organisasi menjadi kebutuhan, arsitektur, serta rencana manfaat solusi digital.
2. Mampu membangun dan mengintegrasikan aplikasi, data, dan layanan cloud yang dapat diuji serta terdokumentasi.
3. Mampu menerapkan prinsip keamanan, privasi, resiliensi, dan tata kelola data sepanjang siklus hidup solusi.
4. Mampu menganalisis dan memvisualisasikan data secara bertanggung jawab untuk mendukung keputusan.
5. Mampu bekerja dalam tim multidisiplin, mengelola proyek, mengkomunikasikan risiko/nilai, dan menjalankan pembelajaran sepanjang hayat secara etis.

Capstone wajib

Capstone harus berupa satu kasus nyata dan menghasilkan: analisis proses serta requirement; desain arsitektur dan integrasi; prototipe/aplikasi yang berjalan; model data dan dashboard; threat model serta pengujian keamanan; rencana deployment/operasi; strategi perubahan; KPI manfaat; dan presentasi kepada mitra.

7. Tata kelola implementasi

1. Tetapkan matriks PL–CPL–bahan kajian–mata kuliah–CPMK–asesmen agar tidak ada CPL hanya tertulis tetapi tanpa bukti.
2. Bentuk dewan penasihat industri yang melibatkan sektor keuangan, pemerintah, kesehatan, manufaktur, ritel, dan penyedia layanan digital.
3. Sediakan tiga lingkungan praktik: cloud/API/DevOps lab, data/BI lab, dan cyber range/SOC mini.
4. Tetapkan rubrik portofolio: kualitas teknis, keamanan, kualitas data, nilai bisnis, dokumentasi, dan kolaborasi.
5. Lakukan review tahunan pada data lowongan, tracer study, hasil magang, sertifikasi, serta kepuasan pengguna lulusan.

8. Indikator keberhasilan

- Proporsi mahasiswa dengan portofolio terverifikasi untuk satu peran utama.
- Persentase capstone dengan mitra dan pengujian keamanan/data governance.
- Kesesuaian pekerjaan pertama dengan peminatan.
- Waktu tunggu kerja dan kepuasan pengguna lulusan.
- Perolehan sertifikasi relevan, tanpa menjadikannya pengganti bukti kemampuan praktik.
- Capaian CPL berdasarkan rubrik, bukan hanya nilai akhir mata kuliah.

Kesimpulan

Hibrida SI–TI paling relevan bila dibangun sebagai prodi yang menghasilkan **enterprise digital solution integrator**. SI memberi orientasi nilai organisasi, proses, tata kelola, dan perubahan; TI memberi kemampuan platform, integrasi, cloud, operasi, dan keamanan. Keamanan digital dan transformasi bisnis tidak boleh menjadi dua peminatan terpisah sepenuhnya: keduanya harus menjadi kompetensi inti, kemudian diperdalam melalui jalur karier yang terukur.

Sumber utama yang ditelaah

1. APTIKOM, Buku Panduan Kurikulum Berbasis OBE/KKNI/SKKNI: Sarjana Sistem Informasi, Versi 1.1.
2. APTIKOM, katalog Buku Kurikulum OBE untuk Sarjana Sistem Informasi dan Sarjana Teknologi Informasi.
3. ITS, Dokumen Kurikulum 2023–2028 Sarjana Teknologi Informasi.
4. UNJ, Profil Lulusan Sistem dan Teknologi Informasi.
5. Untag Surabaya, profil Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi.
6. ITB, Dokumen Kurikulum Sarjana Sistem dan Teknologi Informasi.